

Análisis Operativo y Modelado de Sistemas de las Mecánicas de Supervivencia en Subnautica

Abstract—Subnautica presenta un entorno de supervivencia donde el desempeño del jugador está influenciado no solo por la gestión de recursos y la planificación estratégica, sino también por factores psicológicos como el miedo y la percepción. Este trabajo formaliza un análisis operativo del juego, separando las amenazas percibidas de las mecánicas reales del sistema.

Se desarrolla un marco cuantitativo para el consumo de oxígeno, la generación de energía, las restricciones metabólicas y la eficiencia del transporte. Al modelar estas variables como sistemas deterministas, se reduce la incertidumbre y se puede optimizar el rendimiento del jugador.

El análisis demuestra que Subnautica puede tratarse como un sistema cerrado de gestión de recursos en el que el rendimiento óptimo se alcanza no maximizando los recursos, sino minimizando la complejidad y el costo innecesarios.

I. INTRODUCCIÓN

La jugabilidad basada en supervivencia en Subnautica está inicialmente impulsada por respuestas instintivas a estímulos ambientales. Las señales visuales y auditivas generan amenazas percibidas, lo que a menudo conduce a decisiones ineficientes.

Este trabajo propone un cambio desde una jugabilidad reactiva hacia una jugabilidad analítica, donde las mecánicas del sistema se comprenden y modelan explícitamente. Al separar la percepción psicológica de las variables reales del juego, el jugador puede operar bajo condiciones deterministas.

El objetivo de este estudio es formalizar las mecánicas subyacentes que gobiernan la supervivencia, permitiendo la planificación predictiva y la optimización.

II. MARCO PSICOLÓGICO

Subnautica aprovecha asociaciones cognitivas preexistentes, como la equivalencia entre grandes depredadores marinos y peligro letal. Estas asociaciones generan respuestas de miedo independientes de las mecánicas reales del juego.

La amenaza percibida puede expresarse como:

$$\text{Riesgo Percibido} \neq \text{Riesgo Real} \quad (1)$$

Comprender esta distinción es crítico. Muchas amenazas en el juego inducen principalmente estrés psicológico más que una falla mecánica inmediata.

III. CONDICIONES DE FALLO

El jugador alcanza un estado de fallo bajo dos condiciones:

- La salud llega a cero
- El oxígeno se agota

Todo el modelado del sistema está orientado a evitar estos dos estados terminales.

IV. SISTEMA DE OXÍGENO

El consumo de oxígeno depende de la profundidad:

- Por debajo de 100 metros: 1 unidad por segundo
- Entre 100 y 200 metros: 3 unidades por segundo
- Más allá de 200 metros: 5 unidades por segundo

Con reciclador, el consumo permanece constante en 1 unidad por segundo independientemente de la profundidad.

Capacidades de oxígeno disponibles:

- Base: 45 segundos
- Tanque medio: +30 segundos
- Tanque de alta capacidad: +90 segundos, -40 cm/s o -53 cm/s ASL
- Versión liviana: -10 cm/s o -13 cm/s ASL
- Ultra-alta capacidad: +180 segundos, -95 cm/s por tanque en inventario, -60 cm/s o -79.5 cm/s ASL

Luego de que el oxígeno llega a cero, el jugador dispone de exactamente 4 segundos adicionales antes de perder el conocimiento.

Métodos de recuperación de oxígeno:

- Superficie
- Vehículos
- Bases
- Air bladder
- Tuberías de oxígeno
- Coral cerebral (10 segundos por burbuja)
- Consumo de pez globo (+15 segundos)

Estos parámetros permiten calcular con precisión los límites de desplazamiento y rutas de retorno.

V. SISTEMA DE ENERGÍA

Métodos de generación de energía:

- Biorreactor: 50 unidades/min hasta 500
- Reactor nuclear: 250 unidades/min hasta 2500
- Paneles solares: 15.2 unidades/min hasta 75 por encima de 110 metros
- Reactor térmico: 66 unidades/seg a 75°C hasta 250

Estrategias óptimas de combustible:

- Early game: peces pequeños
- Mid-late game: combustible vegetal (árboles bulbo)

Las muestras de bulbo proporcionan 420 unidades de energía en 504 segundos, con un tiempo de crecimiento de 400 segundos.

Almacenamiento de energía:

- Baterías: 100 unidades, 11 min 5 s de carga
- Células de energía: 200 unidades, 6 min 40 s de carga

La eficiencia de carga es del 100%.

VI. ARQUITECTURA DE BASE Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Una base mínima y eficiente puede definirse como un nodo operativo autosuficiente. La configuración propuesta incluye:

- Una sala multiusos
- Un biorreactor
- Una sala escáner
- Almacenamiento mínimo (taquillas)
- Cultivo interno de bulbos

A. Bucle Energético Cerrado

La base opera bajo un sistema energético de bucle cerrado:

- Los bulbos proveen combustible orgánico
- Cada muestra genera 420 unidades en 504 segundos
- Tiempo de crecimiento: 400 segundos

Esto establece una fuente renovable y escalable sin dependencias externas.

B. Roles Funcionales

Cada módulo cumple una función crítica:

- Sala multiusos: operaciones centrales
- Biorreactor: generación de energía
- Sala escáner: inteligencia ambiental
- Cultivo: sostenibilidad

C. Eficiencia del Sistema

Sobredimensionar introduce costos innecesarios:

- mayor consumo energético
- mayor requerimiento de recursos
- mayor complejidad logística

VII. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

El almacenamiento energético es clave para la estabilidad operativa.

A. Capacidad del Reactor Nuclear

- Una barra de control: 20000 unidades
- Cuatro ranuras: 80000 unidades

B. Almacenamiento Portátil

- Célula de iones: 1000 unidades
- Batería de iones: 500 unidades

C. Interpretación del Sistema

$$\text{Disponibilidad Energética} = f(\text{Almacenamiento, Generación}) \quad (2)$$

VIII. SISTEMA METABÓLICO

- 1 unidad de comida cada 20–30 s
- 1 unidad de agua cada 20 s

Capacidad máxima: 174.

Tiempos:

- Comida: 41 min 42 s
- Agua: 33 min 20 s

A cero:

- 7 de daño inicial
- 1 por segundo
- 93 segundos de margen

IX. SISTEMAS DE TRANSPORTE

Velocidad base: 6 m/s.

X. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA

Complejidad mínima → Éxito (3)

XI. CONCLUSIÓN

Subnautica puede modelarse como un sistema determinista. El rendimiento óptimo se logra mediante diseño eficiente, no acumulación.